

Projet de téléinformatique

Conception du protocole de liaison fiable

Naromba Condé - Aïssatou Ndiaye

17 novembre 2025

1 Conception du protocole

1.1 1. Format de la trame

Choix : Format HDLC classique :

Flag | Adresse | Contrôle | Données | CRC | Flag

Justification : Structure standard assurant délimitation fiable, contrôle d'erreurs et simplicité d'implémentation.

1.2 2. Mécanisme de contrôle

Choix : Selective Repeat ARQ (fenêtre 4, timeout 200 ms).

Justification : Retransmissions ciblées, efficacité accrue en milieu bruité.

1.3 3. Détection d'erreurs

Choix : CRC-16 (polynôme CRC-CCITT).

Justification : Excellent compromis entre robustesse et coût de calcul.

1.4 4. Encapsulation et bit-stuffing

Choix : Flags 01111110 + insertion d'un 0 après cinq bits à 1.

Justification : Empêche apparition du flag dans les données.

2 Tests expérimentaux

Chaque scénario contient : – une capture d'écran, – un tableau récapitulatif.


```

[Canal] Transmission (+51 ms) : <ACK seq=0 ack=0 len=0 crc=F274>
18:05:51.206 | TX | TIMEOUT seq=4 -> RETRANSMISSION
18:05:51.206 | TX | ENVOI <DATA seq=4 ack=0 len=100 crc=925F> -> 109 octets (timeout=500 ms)
[Canal] Transmission (+73 ms) : b'\x00\x04\x00dr the Selective Repeat protocol message.\nTh
is is a test line for the Selective Repeat protocol messa\x92\x00~'
[Canal] Trame livrée : <ACK seq=0 ack=0 len=0 crc=F274>
18:05:51.250 | TX | ACK RECU a=0
[Canal] Trame livrée : b'\x00\x04\x00dr the Selective Repeat protocol message.\nThis is a t
est line for the Selective Repeat protocol messa\x92\x00~'
18:05:51.282 | RX | RECEPTION <DATA seq=4 ack=0 len=100 crc=925F> | CRC=OK
18:05:51.282 | RX | ACK-> <ACK seq=0 ack=0 len=0 crc=F274>
[Canal] Trame perdue : <ACK seq=0 ack=0 len=0 crc=F274>
18:05:51.396 | SYS | Durée limite 10s atteinte - arrêt du protocole.

Transmission terminée.
Frames envoyées : 5
Frames retransmises : 57
ACK reçus : 35
Durée totale : 10.002 s
Intégrité message : ECHEC

```

FIGURE 2 – Terminal — Scénario 2

Interprétation

Le canal bruité entraîne de nombreuses erreurs et pertes, provoquant un grand nombre de retransmissions. Le Selective Repeat parvient à avancer mais la durée augmente fortement. L'intégrité finale est en échec, signe que certaines trames n'ont jamais été validées.

2.3 Scénario 3 : Canal instable

```

=== SCÉNARIO 3: Canal instable ===
[Canal] Initialisé -> erreur=0.1, perte=0.15, delaiMax=300 ms
18:23:01.190 | SYS | Python=3.13.5 | OS=Darwin-25.1.0
18:23:01.190 | SYS | Message: 6300 octets | timeout=700 ms | W=4 | MOD=8
18:23:01.190 | TX | ENVOI <DATA seq=0 ack=7 len=100 crc=C1E6> -> 108 octets (timeout=700 ms)
[Canal] Trame perdue : b'\x00\x00\x07dThis is a test line for the Selective Repeat protocol
message.\nThis is a test line for the Selective\xcl\xe6~'
18:23:01.190 | TX | ENVOI <DATA seq=1 ack=7 len=100 crc=7581> -> 108 octets (timeout=700 ms)
[Canal] Transmission (+227 ms) : b'\x00\x01\x07d Repeat protocol message.\nThis is a test l
ine for the Selective Repeat protocol message.\nThis is a tu\x81~'
18:23:01.191 | TX | ENVOI <DATA seq=2 ack=7 len=100 crc=950E> -> 109 octets (timeout=700 ms)
[Canal] Transmission (+98 ms) : b'\x00\x02\x07dest line for the Selective Repeat protocol m
essage.\nThis is a test line for the Selective Repeat pro\x8a\x87\x00~'

18:23:11.157 | RX | ACK-> <ACK seq=0 ack=7 len=0 crc=6BE3>
[Canal] Transmission (+275 ms) : <ACK seq=0 ack=7 len=0 crc=6BE3>
18:23:11.192 | SYS | Durée limite 10s atteinte - arrêt du protocole.

Transmission terminée.
Frames envoyées : 4
Frames retransmises : 42
ACK reçus : 31
Durée totale : 10.002 s
Intégrité message : ECHEC
[Canal] Trame livrée : b'\x00\x01\x07d Repeat protocol message.\nThis is a test line for th
e Selective Repeat protocol message.\nThis is a tu\x81~'
18:23:11.336 | RX | RECEPTION <DATA seq=1 ack=7 len=100 crc=7581> | CRC=OK
18:23:11.336 | RX | ACK-> <ACK seq=0 ack=7 len=0 crc=6BE3>
[Canal] Transmission (+71 ms) : <ACK seq=0 ack=7 len=0 crc=6BE3>
[Canal] Trame livrée : <ACK seq=0 ack=7 len=0 crc=6BE3>
18:23:11.411 | TX | ACK RECU a=7
[Canal] Trame livrée : <ACK seq=0 ack=7 len=0 crc=6BE3>
18:23:11.437 | TX | ACK RECU a=7

```

FIGURE 3 – Terminal — Scénario 3

Interprétation

Le canal instable provoque de nombreuses pertes, corruptions et délais dépassant le timeout. Cela entraîne une forte hausse des retransmissions et plusieurs faux timeouts. Malgré la réception correcte de certaines trames, l'accumulation d'erreurs empêche de reconstruire le message final.

2.4 Scénario 4 : Influence du délai

Timeout fixé à 200 ms. Tests réalisés pour : – $\text{délaiMax} = 50 \text{ ms}$ – $\text{délaiMax} = 180 \text{ ms}$ – $\text{délaiMax} = 300 \text{ ms}$

```
--- Run: delai=50 run=3 → logs/test4_del50_run3.txt ---  
[Canal] Trame livrée : b'\x00\x04\x00dline for the Selective Repeat protocol message.\nThis  
is a test line for the Selective Repeat protoco\x8b\xe6\x80~'  
18:27:40.835 | RX | RECEPTION <DATA seq=4 ack=0 len=100 crc=97DA> | CRC=OK  
18:27:40.835 | RX | ACK-> <ACK seq=0 ack=4 len=0 crc=3EB0>  
[Canal] Transmission (+16 ms) : <ACK seq=0 ack=4 len=0 crc=3EB0>  
[Canal] Trame livrée : b'\x00\x05\x02dl message.\nThis is a test line for the Selective Rep  
eat protocol message.\nThis is a test line for thny~'  
18:27:40.838 | RX | RECEPTION <DATA seq=5 ack=2 len=100 crc=6E79> | CRC=OK  
18:27:40.838 | RX | ACK-> <ACK seq=0 ack=5 len=0 crc=0D81>  
[Canal] Transmission (+13 ms) : <ACK seq=0 ack=5 len=0 crc=0D81>  
[Canal] Trame livrée : b'\x00\x06\x02de Selective Repeat protocol message.\nThis is a test  
line for the Selective Repeat protocol message.\n\xfl\x91~'  
  
--- Run: delai=50 run=2 → logs/test4_del50_run2.txt ---  
  
--- Run: delai=50 run=3 → logs/test4_del50_run3.txt ---  
  
--- Run: delai=180 run=1 → logs/test4_del180_run1.txt ---  
  
--- Run: delai=180 run=2 → logs/test4_del180_run2.txt ---  
  
--- Run: delai=180 run=3 → logs/test4_del180_run3.txt ---  
  
--- Run: delai=300 run=1 → logs/test4_del300_run1.txt ---  
  
--- Run: delai=300 run=2 → logs/test4_del300_run2.txt ---  
  
--- Run: delai=300 run=3 → logs/test4_del300_run3.txt ---  
  
All Test 4 runs finished.
```

FIGURE 4 – Terminal — Scénario 4

Interprétation (50 ms)

Aucun timeout : toutes les trames arrivent avant 200 ms, donc aucune retransmission.

Interprétation (180 ms)

Délai proche du timeout : quelques faux timeouts et retransmissions apparaissent.

Interprétation (300 ms)

Délai supérieur au timeout : nombreuses retransmissions dues aux ACK trop tardifs.

3 Test du bit-stuffing

Le programme affiche : – flux binaire avant stuffing – flux après stuffing – flux après dé-stuffing – vérification $\text{CRC}(\text{original}) = \text{CRC}(\text{destuffed})$

Extrait du programme

```
re.txt 2>&l
cmdand heredoc> from code.protocole import Frame
cmdand heredoc> payload = b"Hello Stuffing! This is a test."
cmdand heredoc> f = Frame(seq=0, acknum=0, is_ack=False, payload=payload)
cmdand heredoc> raw = f.to_raw_bytes()
cmdand heredoc> stuffed = f.to_stuffed_bytes()
cmdand heredoc> dest = Frame.from_stuffed_bytes(stuffed)
cmdand heredoc> print("RAW (hex):", raw.hex())
cmdand heredoc> print("STUFFED (hex):", stuffed.hex())
cmdand heredoc> print("DESTUFFED RAW (hex):", dest.to_raw_bytes().hex())
cmdand heredoc> print("CRC original:", f.crc)
cmdand heredoc> print("CRC extracted after destuff:", dest.crc)
cmdand heredoc> print("CRC égal :", f.crc == dest.crc)
cmdand heredoc> PY
○ naro@MacBook-Air-de-NAROMBA Devair2 %
```

FIGURE 5 – Test du bit-stuffing

Flux binaires utilisés (copiés du terminal)

```
RAW (hex) : 0000001f48656c6c6f2053747566666696e67212054686973206973206120
STUFFED (hex) : 7e0000001f2432b636379029ba3ab33334b73390902a3434b99034b9903
DESTUFFED RAW (hex) : 0000001f48656c6c6f2053747566666696e67212054686973206973206120
CRC original : 5539
CRC après dé-stuffing : 5539
CRC identiques : OK
```

4 Discussion et analyse

1) Perte d'un ACK

Lorsqu'un ACK est perdu, l'émetteur attend l'expiration du timer puis retransmet la trame. Le récepteur peut ignorer une trame déjà reçue ou renvoyer un ACK. Exemple réel (à remplacer par vos logs) : SEND 5 → ACK perdu → TIMEOUT → retransmission → ACK reçu.

2) Écarts entre théorie et pratique

Les timers réels introduisent du jitter et provoquent des faux timeouts. Le canal simulé ne reproduit pas toutes les caractéristiques d'un lien réel. Certaines optimisations théoriques (RTT adaptatif, grandes fenêtres) ne sont pas implantées.

3) Améliorations possibles

Timeout adaptatif (comme TCP), ACK cumulatif/SACK, fenêtre plus large. Ajout d'un FEC léger pour réduire retransmissions. Canal simulé plus réaliste (jitter, corrélations d'erreur).